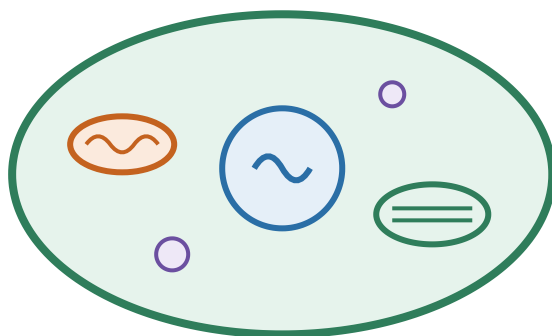




유전자를 버리는 생물들의 비밀

organelle-evo 프로젝트를 초등학생도 알 수 있게 풀어 쓴 안내서

2026년 10월 · 김민재와 Claude가 함께 만든 연구 프로젝트

차례

1. 이 프로젝트는 무슨 질문에서 시작했을까?
2. 먼저 알아 둘 생명과학 낱말 사전
3. 유전자를 버리는 세 가지 이야기
4. 어떻게 연구했을까? (컴퓨터가 한 일)
5. 발견 ①: 무엇을 버릴지는 유전자의 "성격"이 정한다
6. 발견 ②: 얼마나 버릴지는 "사는 방식"이 정한다
7. 발견 ③: 환경에 맞추는 건 단백질 글자 바꾸기
8. 발견 ④: 소기관은 세트로 버리고, 기생생물은 훔치는 도구를 늘린다
9. 정말 맞는지 확인하기 (함정 피하기)
10. 얼마나 잘 맞이나? 그리고 어디가 한계일까?
11. 번외 편: 화성 생명체 상상 실험
12. 아직 모르는 것, 앞으로 할 것
13. 한눈에 보는 정리

이 안내서를 읽는 방법

파란 글씨로 된 낱말은 2장 "낱말 사전"에 쉽게 풀어 두었어요. 모르는 낱말이 나오면 2장으로 돌아가서 찾아보세요. 숫자가 어렵게 느껴지면 그냥 "크다, 작다"만 봐도 괜찮아요.

이 프로젝트는 무슨 질문에서 시작했을까?

여러분 몸속 세포 하나하나에는 **미토콘드리아**라는 작은 발전소가 들어 있어요. 아주 먼 옛날, 약 20억 년 전에 미토콘드리아는 혼자 살던 **세균**이었어요. 그런데 다른 세포 안으로 들어가 함께 살게 되었고, 시간이 흐르면서 세포의 한 부분이 되었지요.

신기한 건 그다음이에요. 처음에 그 세균은 **유전자**를 수천 개 가지고 있었는데, 지금 사람의 미토콘드리아에는 단백질을 만드는 유전자가 **딱 13개**만 남아 있어요. 나머지는 버려지거나 세포의 본부(핵)로 옮겨 갔어요.

옛날 세균 (유전자 수천 개)



자코바이드 원생생물의 미토콘드리아 (65개)



사람의 미토콘드리아 (13개)



이런 일은 미토콘드리아에게만 일어나지 않았어요. 다른 생물 몸속에 사는 **기생생물**도, 아주 뜨겁거나 짠 곳에 사는 **극한 환경 생물**도 유전자를 버리거나 바꿔요. 그래서 우리는 이렇게 물었어요.

우리의 질문

생물이 유전자를 버릴 때, 아무거나 버리는 걸까? 아니면 규칙(법칙)이 있을까?

그리고 그 규칙을 컴퓨터가 데이터에서 스스로 찾아낼 수 있을까?

쉬운 비유: 이사할 때 짐 싸기

큰 집에서 작은 방으로 이사한다고 생각해 보세요. 짐을 많이 버려야 해요. 그런데 아무거나 버리지는 않죠. 칫솔이나 이불처럼 꼭 필요한 건 챙기고, 잘 안 쓰는 장난감부터 버려요. 생물도 비슷할까요? 이 프로젝트는 그 "짐 싸는 규칙"을 찾는 연구예요.

먼저 알아 둘 생명과학 낱말 사전

세포 cell

모든 생물을 이루는 아주 작은 방이에요. 사람 몸에는 약 37조 개가 있어요. 세균은 세포 하나가 생물 하나예요.

DNA

세포 안에 있는 긴 설계도예요. A, T, G, C라는 네 가지 글자로만 쓰여 있어요.

유전자 gene

DNA 설계도 중에서 "이 부품을 이렇게 만들어라"라고 적힌 한 문단이에요. 대부분의 유전자는 단백질 하나를 만드는 방법이에요.

유전체 genome

한 생물이 가진 DNA 설계도 전체, 즉 유전자를 모두 모은 책이에요. 사람 유전체에는 유전자가 약 2만 개 있어요.

단백질 protein

세포에서 일하는 일꾼이자 부품이에요. 음식을 소화하고, 몸을 움직이고, 에너지를 만들어요.

아미노산 amino acid

단백질을 만드는 20가지 블록이에요. 레고 블록 20종류를 줄줄이 이어 붙이면 단백질 하나가 돼요. 이 프로젝트에서는 각 블록을 알파벳 한 글자(I, V, Y, W, R, E, L 등)로 불러요.

진화 evolution

생물이 아주 오랜 시간 동안 대를 이어 가며 조금씩 바뀌는 것이에요.

세균 · 고세균 bacteria · archaea

핵이 없는 아주 작은 단세포 생물이에요. 고세균은 세균과 비슷해 보이지만 다른 무리예요. 둘을 합쳐 "원핵생물"이라고 해요.

진핵생물 eukaryote

세포 안에 핵(설계도 보관실)이 따로 있는 생물이에요. 사람, 동물, 식물, 곰팡이, 아메바가 모두 진핵생물이에요.

소기관 organelle

세포 안에서 특별한 일을 하는 작은 기관이에요. 미토콘드리아와 엽록체가 대표적이에요.

미토콘드리아 mitochondrion

세포의 발전소예요. 음식에서 에너지를 꺼내요. 옛날에는 혼자 사는 세균이었어요.

엽록체 chloroplast, plastid

식물 세포의 햇빛 공장이에요. 광합성을 해요. 옛날에는 남세균(시아노박테리아)이라는 세균이었어요.

공생 symbiosis

서로 다른 두 생물이 붙어서 함께 사는 것이에요. 진딧물 몸속에 사는 부크네라라는 세균은 진딧물에게 영양분을 만들어 주고, 대신 안전한 집을 얻어요.

내공생 endosymbiosis

한 생물이 다른 생물의 세포 안에 들어가 사는 공생이에요. 미토콘드리아와 엽록체가 이렇게 생겨났어요.

기생 · 기생생물 parasite

다른 생물(숙주)에게 붙어 영양을 빼앗아 사는 것이예요. 말라리아를 일으키는 말라리아 원충이 기생생물이예요.

숙주 host

기생생물이나 공생생물이 몸에 들어가 사는 쪽 생물이예요.

자유생활 free-living

다른 생물에 기대지 않고 혼자 먹이를 구해 사는 것이예요.

극한 환경 생물 extremophile

아주 뜨겁거나(80℃ 이상), 아주 춥거나, 아주 짜거나, 산소가 없거나, 방사선이 강한 곳에서 사는 생물이예요.

유전자군 gene family (Pfam)

생김새가 비슷한 유전자들을 묶은 무리예요. "망치 종류", "드라이버 종류"처럼 공구를 종류별로 나누는 것과 같아요. 이 프로젝트는 Pfam이라는 세계 공통 분류표를 썼어요.

유전자 소실 gene loss

진화하면서 어떤 유전자가 유전체에서 사라지는 것이예요.

계통 · 계통수 lineage · phylogenetic tree

생물들의 족보예요. 누가 누구와 가까운 친척인지 나뉘는 모양으로 그린 그림이 계통수예요.

GC 함량 GC content

DNA 글자 A, T, G, C 중에서 G와 C가 차지하는 비율이예요. 생물마다 "G·C를 좋아하는 습관"이 달라요. 이 습관이 아미노산 블록 선택에도 영향을 줘요.

코돈 codon

DNA 글자 3개가 모여 아미노산 하나를 가리키는 "세 글자 암호"예요. 같은 아미노산을 가리키는 암호가 여러 개 있어서, 생물마다 즐겨 쓰는 암호가 달라요.

오페론 operon

세균에서 함께 일하는 유전자들이 DNA 위에 나란히 붙어 있는 묶음이예요. 한꺼번에 켜지고 꺼져요.

리보솜 ribosome

단백질을 만드는 공장이에요. 모든 생물이 가지고 있어서, 리보솜 단백질을 비교하면 생물들의 족보를 그릴 수 있어요.

유전자를 버리는 세 가지 이야기

우리는 생물이 사는 곳이나 사는 방식을 크게 바꾼 세 가지 경우를 비교했어요.

① 공생세균 → 소기관

혼자 살던 세균이 다른 세포 안에 들어가 미토콘드리아나 엽록체가 됐어요. 집주인(세포)이 많은 걸 대신해 주니까 유전자를 엄청 많이 버렸어요.

예: 미토콘드리아 30종, 엽록체 21종, 곤충 공생세균 13종

② 자유생활 → 기생

혼자 먹이를 구하던 생물이 다른 생물 몸에서 영양을 빼앗아 살게 됐어요. 숙주가 음식을 다 차려 주니까, 음식 만드는 유전자를 버렸어요.

예: 말라리아 원충, 미포자충, 트리파노소마 (진핵생물 120종, 비교 쌍 99개)

③ 보통 → 극한 환경

평범한 곳에 살던 세균이 뜨겁거나, 차갑거나, 짜거나, 산소가 없거나, 방사선이 센 곳으로 갔어요.

예: 온천 세균, 소금호수 고세균, 남극 세균 (세균·고세균 65종, 비교 쌍 43개)

"비교 쌍"이 뭘까?

옛날 조상은 이미 사라져서 볼 수 없어요. 그래서 조상과 가장 비슷하게 사는 **현재의 친척**을 조상 대신 썼어요. 예를 들어 기생하는 말라리아 원충과, 기생하지 않고 바다에서 사는 친척 크로메라를 짝지어서 "말라리아 원충은 크로메라와 비교해 무엇을 잃었나?"를 봤어요.



모은 데이터의 양

실제 생물 약 270종의 유전체(설계도 책 전체)와 260개의 단백질 목록을 컴퓨터로 모았어요. 사람 손으로 하나하나 읽는다면 평생 걸려도 다 못 읽을 양이에요.

어떻게 연구했을까? (컴퓨터가 한 일)

1단계 · 가짜 세상에서 먼저 연습

컴퓨터 속에 "정답 규칙을 숨긴 가짜 진화"를 만들고, 우리 프로그램이 그 숨긴 규칙을 다시 찾아내는지 먼저 시험했어요. 답을 아는 문제로 연습해야 진짜 문제에서도 믿을 수 있으니까요.

2단계 · 데이터 모으기

미국 국립생물정보센터(NCBI)라는 거대한 생물 도서관에서 유전체를 내려받았어요. 이 일은 **GitHub Actions**라는 "심부름 로봇"이 대신해 줬어요. 로봇 20대가 동시에 일해서, 사람 손으로는 몇 달 걸릴 일을 며칠 만에 끝냈어요.

3단계 · 유전자 이름표 붙이기

유전자마다 어떤 "종류(유전자군)"인지 이름표를 붙였어요. HMMER라는 프로그램이 단백질 글자를 읽고 "이건 마치 종류, 이건 드라이버 종류" 하고 분류해 줬어요.

4단계 · 규칙(법칙) 배우기

컴퓨터가 "어떤 성격의 유전자가, 어떤 생활을 하는 생물에서 잘 사라지나?"를 배웠어요. 유전자의 성격은 56가지 특징으로 설명했어요. 예를 들면 "얼마나 흔한가", "어떤 일을 하나", "막에 박혀 있나" 같은 것이에요.

5단계 · 시험 보기

배운 규칙이 진짜인지 알려면, 공부할 때 보지 못한 생물로 시험을 봐야 해요. 생물 하나를 빼고 배운 다음, 그 생물이 무엇을 잃었는지 맞춰 보게 했어요. 심지어 한 족보(계통)를 통째로 빼고 시험을 보기도 했어요.

점수 읽는 법 (AUROC)

점수는 0.5부터 1.0 사이예요. 0.5는 동전 던지기처럼 아무렇게나 찍은 것, 1.0은 완벽하게 맞힌 것이에요. 잃은 유전자 하나와 남은 유전자 하나를 무작위로 골랐을 때, 컴퓨터가 "잃은 쪽"을 제대로 고를 확률이라고 생각하면 돼요. 0.8이면 10번 중 8번 맞는 셈이에요.

"암기"와 "법칙"은 어떻게 다를까?

암기: "이 유전자는 다른 기생생물에서 80%가 사라졌으니, 이번에도 사라질 거야." 시험 문제를 외워 푸는 방식이에요.

법칙: "이 유전자는 흔하지 않고 에너지 만드는 일과 관계없으니 사라지기 쉬워." 원리를 이해해서 푸는 방식이에요. 처음 보는 유전자에도 쓸 수 있어요.

우리는 두 방법을 따로 점수 매겨 비교했어요.

발견 ①: 무엇을 버릴지는 유전자의 "성격"이 정한다

가장 중요한 발견이에요. 생물이 유전자를 버릴 때 어떤 유전자부터 버리는지는 그 생물이 어디 사는지보다 유전자 자체의 성격이 정했어요.

쉬운 비유: 방 정리할 때 버리는 순서

누가 이사를 가든, 어디로 가든, 대부분 비슷한 순서로 버려요. 먼저 잘 안 쓰는 물건, 그다음 가끔 쓰는 물건, 마지막까지 칫솔과 이불은 남겨요. 유전자도 똑같았어요. 여러 상황에서 두루 필요한 유전자는 끝까지 남고, 특별한 경우에만 필요한 유전자는 먼저 버려졌어요.

어떻게 알았을까?

- 미토콘드리아, 엽록체, 곤충 공생세균, 기생생물이라는 완전히 다른 네 무리에서 버리는 순서가 비슷했어요.
- 그 순서는 "유전자마다 사라지기 쉬운 정도"만 알면 다 설명됐어요. 따로 복잡한 규칙이 필요 없었어요.
- 극한 환경 세균에 "얼마나 뜨거운지, 얼마나 짠지" 같은 환경 정보를 알려 줘도 맞히는 점수가 오르지 않았어요(0.819 → 0.819). 환경은 무엇을 버릴지를 정하지 않는다는 뜻이에요.

끝까지 남는 유전자

모든 무리에서 에너지를 만드는 유전자와 단백질 공장(리보솜) 유전자가 가장 오래 남았어요. 생명에서 가장 기본이 되는 "칫솔과 이불"인 셈이에요.

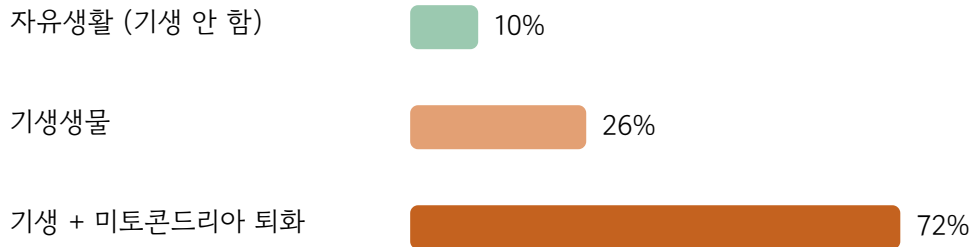
재미있는 예외

RNA 중합효소(유전자를 읽어 주는 기계)는 무리마다 반대였어요. 미토콘드리아는 이걸 버리고 핵에서 빌려 쓰는데, 엽록체는 가장 소중하게 지켰어요. 컴퓨터에게 미리 알려 주지 않았는데 실제 생물학에서 알려진 사실과 같은 결과를 찾아냈어요.

이 결과는 2003년 크릴로프(Krylov) 연구팀이 발표한 "유전자 소실 성향" 법칙과 같아요. 우리는 다른 데이터로 같은 결론에 독립적으로 도착했어요.

발견 ②: 얼마나 버릴지는 "사는 방식"이 정한다

무엇을 버릴지는 유전자의 성격이 정했지만, **얼마나 많이** 버릴지는 생물이 사는 방식이 정했어요. 조상이 가졌던 유전자군 중에서 버린 비율을 보면 이래요.



조상이 가진 유전자군 중 잃은 비율

- 기생을 하면 버리는 양이 크게 늘었어요. 숙주가 많은 걸 대신해 주니까요.
- 미토콘드리아까지 약해진 기생생물(미포자충 등)은 72%나 버렸어요. 에너지 만드는 유전자를 버린 건 기생 때문이 아니라 미토콘드리아가 약해졌기 때문이라는 것도 알아냈어요.
- 곤충 몸속 공생세균은 조상 유전자의 약 85%를 버렸어요.

세 가지 "생활 축"으로 나눠 보니

"기생"을 하나로 보지 않고 ① 기생하는지 ② 세포 안에 사는지 ③ 미토콘드리아가 약해졌는지, 세 가지로 나눴어요. 마치 레시피에서 "설탕, 소금, 간장"을 따로 재는 것처럼요. 이렇게 나누자 각각이 얼마나 영향을 주는지 따로 볼 수 있었어요. 다만 "세포 안에 사는지"의 효과는 나중에 족보(계통)를 고려하자 확실하지 않은 것으로 나왔어요.

발견 ③: 환경에 맞추는 건 단백질 글자 바꾸기

환경 정보로 "어떤 유전자를 버릴지"는 맞힐 수 없었어요. 그럼 극한 환경 생물은 환경에 어떻게 적응했을까요? 답은 단백질을 이루는 아미노산 블록의 종류를 바꾸는 것이었어요. 같은 일꾼(단백질)을 계속 쓰되, 더 튼튼한 재료로 다시 만드는 거예요.

뜨거운 곳

I, V, Y, W, R, E, L이라는 7가지 블록이 많아졌어요. 이 블록들은 단백질을 단단하게 묶어서 뜨거워도 풀리지 않게 해 줘요. 이 7가지 블록의 비율만 보고 그 세균이 사는 온도를 약 10°C 오차로 맞힐 수 있었어요.

아주 짠 곳

단백질 표면에 음(-)전기를 띠는 블록이 많아졌어요(산성화). 소금물 속에서도 단백질이 물을 붙잡고 뭉치지 않게 도와줘요.

영양이 부족한 바다

질소가 적게 들어가는 블록을 더 썼어요. 질소는 귀한 영양분이라 아끼는 거예요. 하지만 뒤에서 보듯, 이건 DNA 글자 습관(GC) 때문일 수도 있었어요.

곤충 몸속 공생세균

유전체가 작을수록 F, Y, M, I, N, K 블록이 많아졌어요. 이건 적응이라기보다 DNA가 A·T 글자를 좋아하는 습관 때문이었어요.

환경이 변한 정도로 블록 비율이 변한 정도를 53~63% 설명할 수 있었어요. 유전자를 버리는 건 환경으로 설명이 안 됐는데, 블록 바꾸기는 잘 설명됐어요.

한 줄 요약

극한 환경 생물은 "도구를 버려서" 적응하지 않고, "도구를 더 튼튼한 재료로 바꿔서" 적응해요. 그리고 유전자군 90%가 같은 방향으로 바뀌었어요. 일부 일꾼만 바꾸는 게 아니라 거의 모든 일꾼의 재료를 함께 바꾼 거예요.

발견 ④: 소기관은 세트로 버리고, 기생생물은 훔치는 도구를 늘린다

소기관은 "레고 세트째" 버린다

기생생물과 극한 세균은 유전자를 거의 **하나씩 따로따로** 버렸어요. 그런데 미토콘드리아와 엽록체는 달랐어요. 함께 일하는 유전자들을 **세트**로 **한꺼번에** 버렸어요.

예시

엽록체에는 NDH라는 여러 부품으로 된 기계가 있어요. 어떤 엽록체는 이 기계의 부품을 하나만 버리지 않고 통째로 다 버렸어요. 레고 우주선 세트를 버릴 때 부품 하나만 빼지 않고 상자째 버리는 것과 같아요. 이 "세트" 정보를 넣었더니 남은 유전자를 matching 점수가 미토콘드리아 0.923 → 0.964, 엽록체 0.832 → 0.915로 올랐어요.

기생생물은 버리기만 하지 않는다

기생생물은 대부분 유전자를 버렸지만, 오히려 **늘린** 것도 있었어요.

- **아미노산 수송체**: 숙주에게서 단백질 재료를 빨아들이는 펌프예요. 서로 다른 기생생물 11무리 중 6무리가 따로따로 이 펌프를 늘렸어요.
- **퓨린 재활용 효소**: 숙주의 DNA 재료를 주워서 다시 쓰는 도구예요. 7무리에서 늘었어요.

무슨 뜻일까?

서로 친척이 아닌 기생생물들이 각자 따로 "숙주에게서 영양을 훔치는 도구"를 늘렸어요. 같은 문제(남의 몸에서 먹고살기)를 풀다 보니 비슷한 답에 도착한 거예요. 이런 현상을 **수렴 진화**라고 해요. 박쥐와 새가 따로따로 날개를 갖게 된 것과 비슷해요.

편모(꼬리)의 운명

세포 안에 숨어 사는 기생생물은 헤엄칠 필요가 없어서 꼬리(편모) 부품을 한꺼번에 버렸어요. 하지만 피 속을 헤엄치는 트리파노소마는 꼬리를 지켰어요.

정말 맞는지 확인하기 (함정 피하기)

과학에서는 "찾았다!"보다 "정말 맞나?"가 더 중요해요. 우리는 결과가 함정에 빠진 건 아닌지 여러 번 확인했어요.

함정 ① 가족이라서 닮은 걸까?

형제자매는 원래 닮았어요. 그걸 보고 "같은 학교에 다니면 닮는다"고 하면 틀리겠죠? 생물도 친척끼리는 원래 닮아서, **족보(계통수)**를 고려해 다시 계산했어요. 이것을 **계통 보정**이라고 해요.

- 생물 분류표로 족보를 대신 만들어 다시 계산하니 법칙 14개 중 **13개**가 살아남았어요.
- 리보솜 단백질 글자를 비교해서 **진짜 족보 나무**를 그리고 다시 계산하니 **12개**가 살아남았어요.
- "세포 안에 사는 것의 효과"는 두 번 모두 탈락했어요. 친척끼리 닮아서 생긴 착각이었을 수 있어요.

함정 ② DNA 글자 습관(GC) 때문일까?

어떤 생물은 DNA에 G·C 글자를 많이 쓰는 습관이 있어요. 그러면 단백질 블록도 자동으로 특정 종류가 많아져요. 그래서 블록 변화가 "적응" 때문인지 "글자 습관" 때문인지 나눠 봤어요.

법칙	글자 습관을 빼고도 남았나?	결론
뜨거운 곳 → I·V·Y·W·R·E·L 증가	거의 다 남음 (97%)	진짜 적응
짠 곳 → 산성 단백질	거의 다 남음 (96%)	진짜 적응
영양 부족 → 질소 절약	거의 사라짐	글자 습관 때문
산소 없는 곳 → F·Y·M·I·N·K 증가	대부분 사라짐	대부분 글자 습관
공생세균 → F·Y·M·I·N·K 증가	사라짐	글자 습관 때문

글자 습관 자체가 적응일 수도 있어요. A·T 글자는 G·C보다 질소가 적게 들어서, 영양이 부족한 세균이 A·T를 많이 쓰는 건 질소를 아끼는 방법일 수 있거든요. 그래서 "적응이 아니다"가 아니라 "블록을 고르는 수준이 아니라 DNA 글자 수준에서 일어난다"가 정확한 결론이에요.

함정 ③ 우연히 나온 결과일까?

검사를 많이 하면 우연히 맞아 보이는 결과가 섞여요. 검사 26개 전체에서 우연을 걸러 내는 계산을 했더니, 판정이 바뀐 법칙은 없었어요.

함정 ④ 이미 알려진 것과 맞나?

다른 과학자들이 이미 발표한 법칙 13개를 모아서 우리 데이터로 다시 시험했어요. 10개 일치, 2개 부분 일치, 1개는 시험할 수 없었어요. 우리 방법이 믿을 만하다는 증거예요.

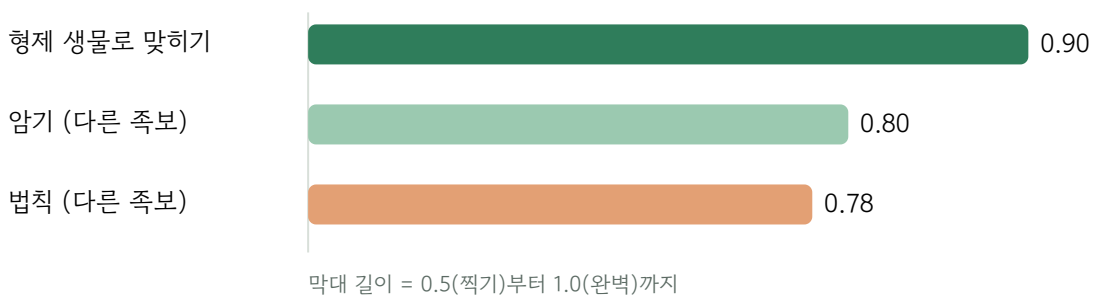
얼마나 잘 맞이나? 그리고 어디가 한계일까?

시험 문제	법칙	암기
처음 보는 기생생물이 잃을 유전자군	0.78	0.87
처음 보는 족보 전체 가 잃을 유전자군	0.78	0.80
처음 보는 극한 세균이 잃을 유전자군	0.82	0.84

처음 보는 족보 전체를 빼고 시험하면, 법칙의 점수는 거의 그대로(0.78)인데 암기의 점수는 크게 떨어져요 (0.87 → 0.80). 서로 친척이 아닌 기생생물들도 **같은 종류의** 유전자를 버린다는 뜻이에요.

점수의 "천장"을 재 보았어요

아무리 좋은 방법이라도 100점은 불가능해요. 진화에는 **운**도 섞여 있으니깐요. 그래서 "가장 가까운 형제 생물들이 버린 것"으로 맞히는 점수를 잰어요. 이게 사실상 최고 점수예요.



- 0.10 정도는 **운**이에요. 같은 부모에게서 태어난 형제 생물도 서로 다른 유전자를 버려요.
- 또 다른 0.10 정도는 **그 족보만의 역사**예요. 다른 족보에서 배운 규칙으로는 알 수 없는 부분이에요.
- 그래서 처음 보는 족보를 맞히는 문제에서는 지금 점수(0.78~0.80)가 거의 한계에 가까워요. 더 잘 맞히려면 가까운 친척의 데이터가 필요해요.

지금 시험 중인 새 단서

유전자가 얼마나 많이 쓰이는지(발현량), 다른 유전자와 얼마나 붙어 다니는지(오페론, 도메인 연결) 같은 새 특징을 넣어 보고 있어요. 많이 쓰이는 유전자는 잘 안 버려진다는 연구가 있거든요. 결과는 컴퓨터가 계산 중이에요.

화성 생명체 상상 실험

이 실험은 지금까지 배운 법칙과는 **따로** 한 상상 놀이예요. "만약 화성에 아주 단순한 세포가 있었다면, 화성 환경에 맞춰 어떻게 바뀌었을까?"를 컴퓨터로 흉내 냈어요.

어떻게 했을까?

1. 가장 기본적인 세포 하나를 만들었어요.
2. 화성 환경을 숫자로 넣었어요: 아주 춥고(평균 영하 60℃), 공기가 거의 없고, 방사선이 세고, 땅에 과염소산염이라는 독한 소금이 있어요.
3. "진화 규칙"을 무작위로 수백 개 만들어서, 규칙마다 세포를 진화시켜 봤어요.

결과

- 어떤 규칙을 쓰든 살아남은 세포는 비슷한 모습이 됐어요. **과염소산염을 먹고 숨쉬기, 얼지 않게 보호하기, 망가진 DNA 고치기**를 갖추고, 쓸모없는 **꼬리(편모)**는 버렸어요.
- 다른 생물에게서 유전자를 빌려 올 수 없는 고립된 상황에서 환경이 갑자기 바뀌면 64.5%만 살아남았어요.

지구와 화성의 45억 년

두 행성의 온도, 물, 공기가 45억 년 동안 어떻게 변했는지 그림으로 비교하는 페이지도 만들었어요. 화성은 처음에는 물이 있었지만 약 35억 년 전부터 점점 춥고 건조해졌어요.

조심할 점

이건 진짜 화성 생명체를 발견한 게 아니라 "만약 있다면?" 하는 상상 실험이에요. 미래 예측(기후 변화로 병원균이 어떻게 바뀔지)도 해 봤지만, 결과를 믿기 어려워서 중단했어요. 모르는 걸 아는 척하지 않는 것도 과학자의 중요한 태도예요.

아직 모르는 것, 앞으로 할 것

솔직하게 말하는 약점

- 우리가 찾은 건 "자주 그렇다"는 **경향**이에요. "반드시 그렇다"는 **원인**까지 증명한 건 아니에요.
- 진짜 조상은 볼 수 없어서, 현재의 친척을 조상 대신 썼어요.
- 유전자는 "있다/없다"만 봤어요. 유전자가 얼마나 일하는지는 아직 대부분 못 봤어요.
- 족보 나무는 리보솜 단백질만으로 그렸어요. 나무가 조금 틀렸을 가능성도 계산 중이에요.
- NCBI가 알려 주는 GC 숫자 중 절반은 반올림된 값이에요(오차 0.5% 정도, 결론에는 영향 없음).

지금 컴퓨터가 계산 중인 것

- 새 단서(발현량, 오페론, 도메인 연결)로 예측이 좋아지는지
- 족보 나무를 20번 조금씩 다르게 그려도 결론이 같은지

이 프로젝트에서 만든 것들

만든 것	무엇을 할 수 있나
법칙 저장소	찾은 법칙 20개 + 다른 과학자 법칙 13개를 정리해 둔 곳
포트폴리오 페이지	프로젝트 전체 이야기
진화 법칙 지도	법칙들을 그림으로 한눈에
조상 역추적기	지금 생물의 유전체로 옛 조상이 가졌던 유전자 추측하기
화성 세포 3D 페이지	지구 세포와 화성 세포를 돌려 보며 비교
Obsidian 노트	법칙과 주제가 서로 연결된 노트 43개
자동 테스트 63개	코드를 고칠 때마다 망가진 곳이 없는지 자동 확인

한눈에 보는 정리

세 줄 요약

1. 무엇을 버리나? → 유전자의 성격이 정한다 (어디 살든 비슷한 순서)
2. 얼마나 버리나? → 사는 방식이 정한다 (자유생활 10%, 기생 26%, 미토콘드리아까지 약해지면 72%)
3. 환경에는 어떻게 맞추나? → 단백질 블록 바꾸기 (뜨거우면 단단하게, 짜면 산성으로)

숫자로 보기

- 모은 생물: 약 270종
- 비교한 쌍: 기생 99쌍 + 극한 세균 43쌍
- 찾은 법칙: 20개
- 다른 과학자 법칙과 비교: 13개 중 10개 일치
- 족보 보정 후에도 남은 법칙: 14개 중 12~13개
- 처음 보는 족보 맞히기: 0.78 (천장 0.90)

과학자처럼 생각하기

- 답을 아는 가짜 문제로 먼저 연습했어요.
- 공부할 때 안 본 문제로 시험 봤어요.
- 가족이 닮은 것, 글자 습관, 우연이라는 함정을 하나씩 확인했어요.
- 다른 과학자의 결과와 비교했어요.
- 믿기 어려운 결과는 솔직하게 버렸어요.

마지막으로 생각해 볼 질문

여러분 몸속 미토콘드리아도 20억 년 동안 유전자를 버리며 지금의 모습이 됐어요. 만약 여러분이 아주 작은 방으로 이사를 가야 한다면, 무엇부터 버리고 무엇을 끝까지 남길 건가요? 생물들도 아마 비슷한 고민을 했을 거예요.

이 안내서는 organelle-evo 프로젝트(github.com/minjae-05-28/-ai)의 결과를 바탕으로 썼어요. 숫자는 2026년 10월 2일 기준이고, 계산 중인 결과가 나오면 바뀔 수 있어요.